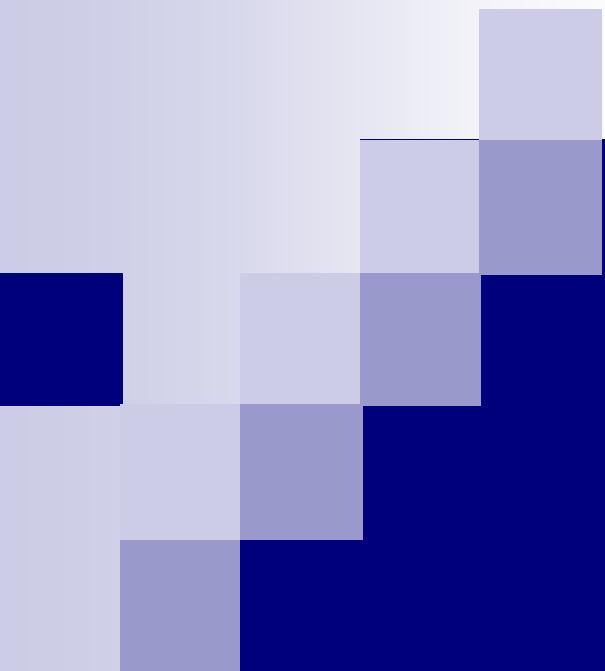




Девятая Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию

Разбор задач

23 ноября 2008 года

Санкт-Петербург

А. Место у прохода, пожалуйста

- Автор задачи – Андрей Станкевич
- Условие – Андрей Станкевич
- Подготовка тестов – Владимир Ульянов
- Разбор – Владимир Ульянов

Обозначения

- n – количество кресел
- l – длина салона
- w – ширина салона
- x – длина кресла
- y – ширина кресла
- a – ширина прохода

Расположение кресел по длине

- Максимальное количество кресел в ряду $\text{rowSize} = l / x$
- Случай $\text{rowSize} = 0$

Расположение кресел по ширине

- Необходимое количество рядов

$$\text{rows} = (n + \text{rowSize} - 1) / \text{rowSize}$$

- Допустимое количество проходов

$$\text{aisles} = (w - \text{rows} * y) / a$$

- Условие на количество проходов

Ответ на задачу

- Расположение проходов после нечетных рядов
- $2 * aisles * rowSize$ – максимальное количество кресел, которое можно поставить у прохода
- Ответ - $\min(n, 2 * aisles * rowSize)$

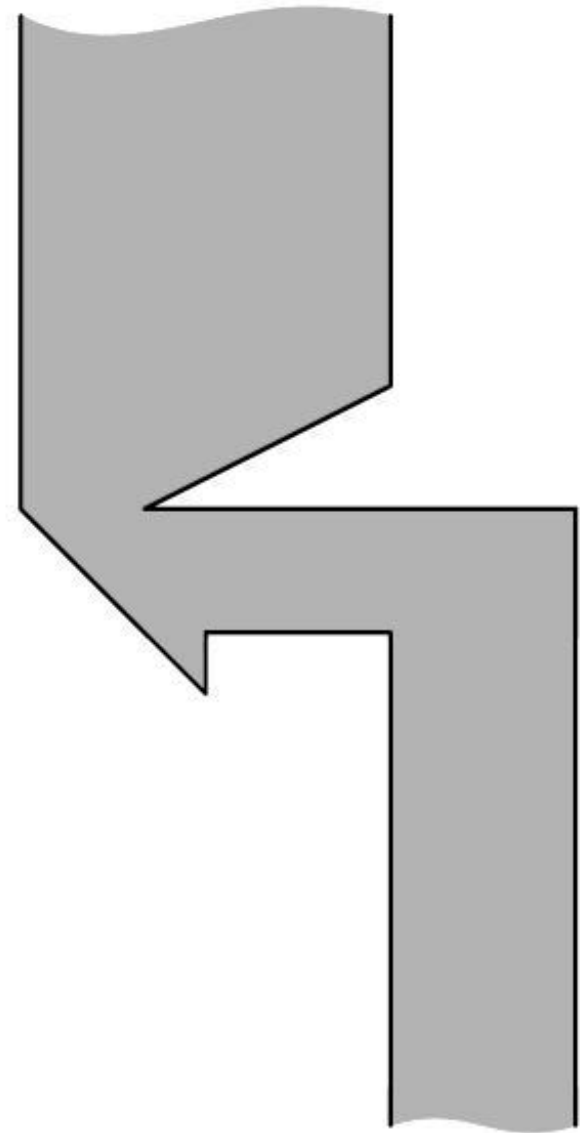


В. Мост

- Автор задачи – Андрей Станкевич
- Условие – Андрей Станкевич
- Подготовка тестов – Антон Феськов
- Разбор – Антон Феськов

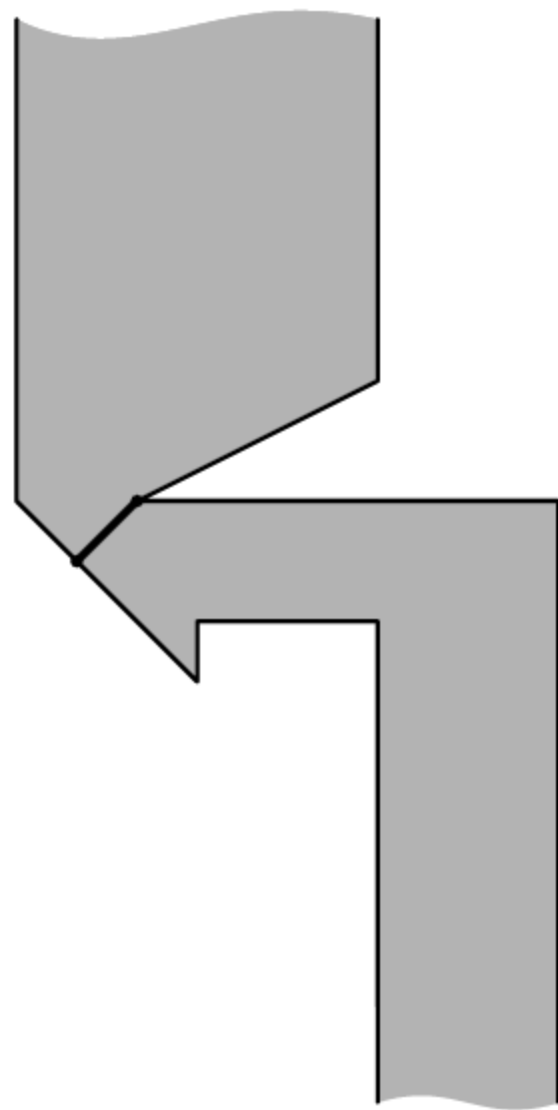
Река

- Берега реки – ломанные, бесконечные в обе стороны
- Требуется построить мост через реку минимальной длины



Мост

- Если ответ – L , то всегда существует мост длины L , построенный через вершину ломаной, образующей один из берегов реки
- Достаточно для каждой вершины каждой ломаной проверить расстояние до каждого отрезка и луча второй ломаной



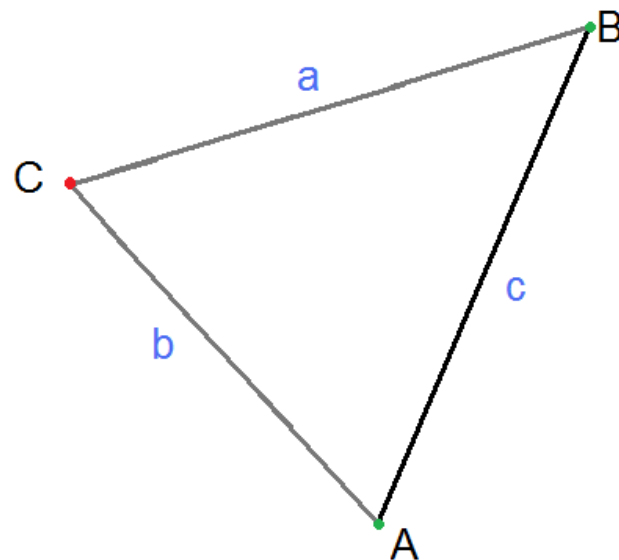
Расстояние от точки до отрезка

- Найдем расстояние от точки C до отрезка AB

- Если
$$\begin{cases} a^2 + c^2 \geq b^2 \\ b^2 + c^2 \geq a^2 \end{cases}$$

то расстояние до отрезка есть расстояние до прямой, содержащей этот отрезок

- Иначе это $\min(a, b)$





С. Почти беспрефиксные коды

- Автор задачи – Антон Феськов
- Условие – Андрей Станкевич
- Подготовка тестов – Сергей Поромов
- Разбор – Сергей Поромов



Определение

Почти беспрефиксный код уровня k – набор слов, у которых наибольший общий префикс имеет длину не более k

Решение с сортировкой

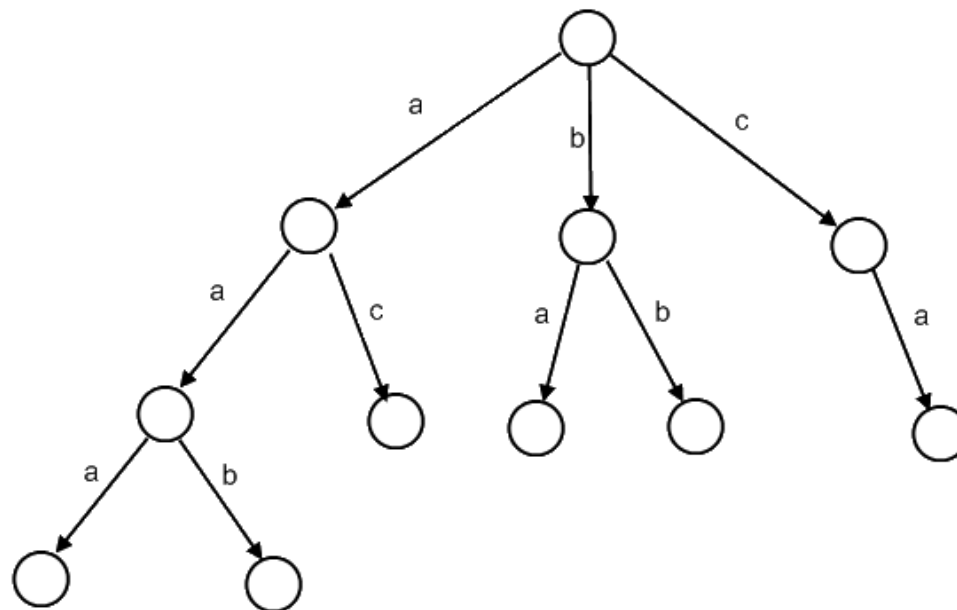
- Отсортируем все строки в лексикографическом порядке
- Будем добавлять в искомый набор слово, если его общий префикс с предыдущим не превышает по длине k

Решение бором

- Добавим все слова в бор
- Будем выводить всевозможными способами префиксы длины $(k+1)$, далее только одно их продолжение
- Требуется много памяти

Пример бора

Для строк: ааа, аав, ас, ба, bb, са



Решение хешами

- Вычислим значения хеш-функции для префиксов длины $(k+1)$ всех строк
- Отсортируем значения хеш-функции
- Для каждого значения хеш-функции выведем одного представителя



D. Обход в глубину

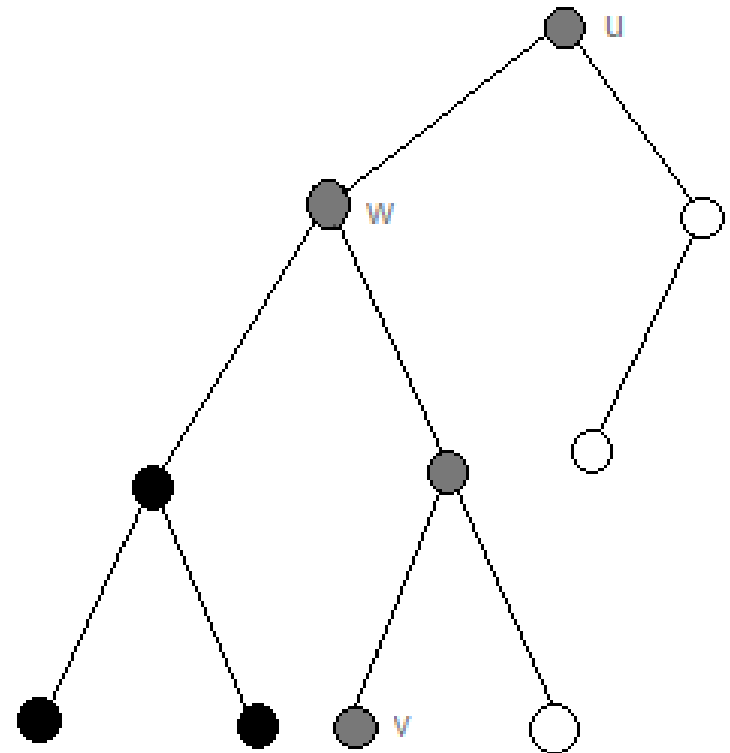
- Автор задачи – Елена Андреева, Виктор Матюхин
- Условие – Андрей Станкевич
- Подготовка тестов – Олег Давыдов
- Разбор – Антон Феськов

Исходный код

- Если функция `dfs` вызвана для вершины u , то среди программ находит минимальную по номеру непосещенную вершину v , такую что в графе есть ребро (u, v) и вызывает `dfs(v)`

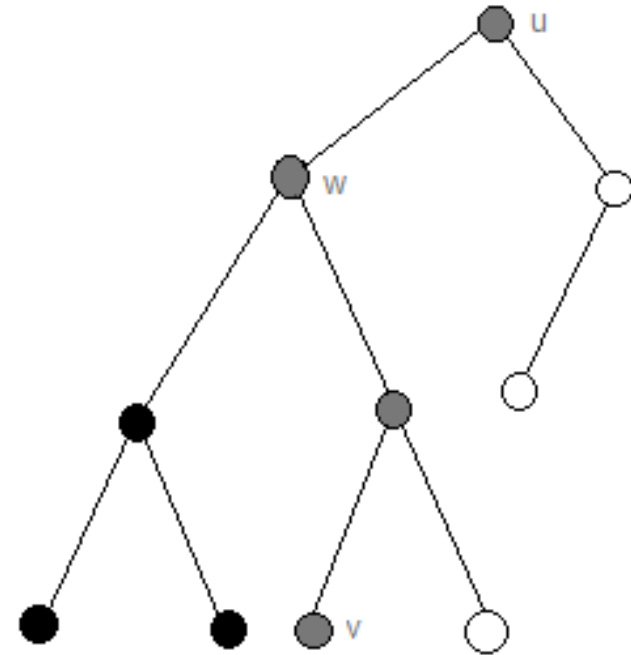
Будем называть:

- Непосещенные вершины – **белыми**
- Полностью обработанные вершины – **черными**
- Те вершины, которые находятся в стеке вызовов (остальные) – **серыми**



Если мы в вершине v :

- В черные вершины нет дополнительных ребер
- Ребро (u, v) можно добавить только если $w < v$
- Рассмотрены все пары вершин



Е. Драгоценные камни

- Автор задачи – Федор Царев
- Условие – Федор Царев
- Подготовка тестов – Антон Феськов
- Разбор – Антон Феськов

Какие пары считать?

- Строка S
- Определены упорядоченные пары типов камней: $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_k, b_k)$
- Найти количество пар индексов (i, j) таких что $1 \leq i < j \leq n$ и существует такое число q ($1 \leq q \leq k$), что $S_i = a_q$ и $S_j = b_q$

Как решать?

- Представим пары таблицей логического типа $M[a,b] = \mathbf{true}$ если пара (a, b) красивая и **false** иначе
- Прибавляем по символу в конец текущей строки. Храним количество символов каждого типа в текущей строке ($cnt[c]$)
- Пересчет: для j -го символа:
for $c = 'a' \dots 'z'$
if ($M[c, S_j]$) then $inc(result, cnt[c]);$

Г. Интересные числа

- Автор задачи – Федор Царев
- Условие – Федор Царев
- Подготовка тестов – Сергей Поромов
- Разбор – Федор Царев

Какие числа интересны?

- Число x является интересным, если максимальная степень k , на которое x делится, нечетна
- $11000_2 = 24_{10}$ делится на $8=2^3$, но не делится на $16=2^4$

Легко найти

- Количество интересных чисел, не превышающих некоторое число y
- Принцип включения-исключения

$$c(m) = \left[\frac{y}{k^m} \right]$$

$$f(y) = \sum_{m=1}^{k^m \leq y} (-1)^{m+1} c(m)$$

ДВОИЧНЫЙ ПОИСК

- Необходимо найти минимальное y , что $f(y)=n$
- Инвариант $f(hi) \geq n, f(low) < n$

```
while (low + 1 < hi) {  
    long middle = (low + hi) / 2;  
    if (calc(middle, k) >= n) {  
        hi = middle;  
    } else {  
        low = middle;  
    }  
}  
out.println(hi);
```

Альтернативный подход

- Строим число, подбирая цифры со старших разрядов
- $f(L)$ – количество чисел длины L , в которых первая и последняя цифры – не нули

$$f(L) = (k - 1)^2 k^{L-2}$$

Альтернативный подход

- Определим длину искомого числа
- Количество интересных чисел заданной длины $g(L)$
- При восстановлении важно хранить позицию последней ненулевой цифры

$$g(L) = \sum_{l=0}^{2l+1 \leq L} f(L - 2l - 1)$$



G. Оптимизация

- Автор задачи – Сергей Копелиович
- Условие – Роман Сатюков
- Подготовка тестов – Роман Сатюков
- Разбор – Роман Сатюков

Обозначения

- M – число частей проекта
- m_i – время выполнения i -ой части проекта
- p_i – номер работника, которому назначена i -ая часть проекта
- w_i – время выполнения всех работ, назначенных работнику номер p_i ($i=1..M$).

Критерий оптимизирующей операции

- Каждую операцию можно задать номерами частей проекта, которые меняются местами – (i, j) .
- Пара (i, j) – оптимизирующая, если и только если выполняются условия:

$$\begin{cases} m_i < m_j \\ w_i - m_i < w_j - m_j \end{cases}$$

Сведение к задаче о количестве инверсий в последовательности

- Отсортируем части проекта в порядке возрастания величины m_i .
- Пусть $p_i = -(w_i - m_i)$.
- Тогда надо найти количество инверсий в полученном массиве p .
- Эта задача решается за $O(M \log M)$.

Н. Шкафы

- Автор задачи – Владимир Гуровиц
- Условие – Андрей Станкевич
- Подготовка тестов – Федор Царев
- Разбор – Федор Царев

Динамическое программирование

- $f(h)$ – максимальное число полок, находящихся не выше высоты h , которые можно открыть
- Интересных высот мало – рассматривать высоты внутри полок нет смысла

$$f(h) = \max(f(h-a) + 1, f(h-b) + 1, f(h-1))$$



Жадный алгоритм

- Из двух самых нижних полок разумно выдвинуть ту, которая ниже
- Дальше – аналогично

I. Архимедова спираль

- Автор задачи – Владимир Ульянов
- Условие – Федор Царев
- Подготовка тестов – Владимир Ульянов
- Разбор – Роман Сатюков

Уравнения движения

- $\alpha(t) = \omega \cdot t$
- $\rho(t) = R + V \cdot t$
- $x(t) = \rho(t) \cdot \cos(\alpha(t))$
- $y(t) = \rho(t) \cdot \sin(\alpha(t))$
- $x(t) = (R + V \cdot t) \cdot \cos(\omega \cdot t)$
- $y(t) = (R + V \cdot t) \cdot \sin(\omega \cdot t)$
- Найти минимум и максимум каждой функции при $0 \leq t \leq T$

Преобразование уравнений

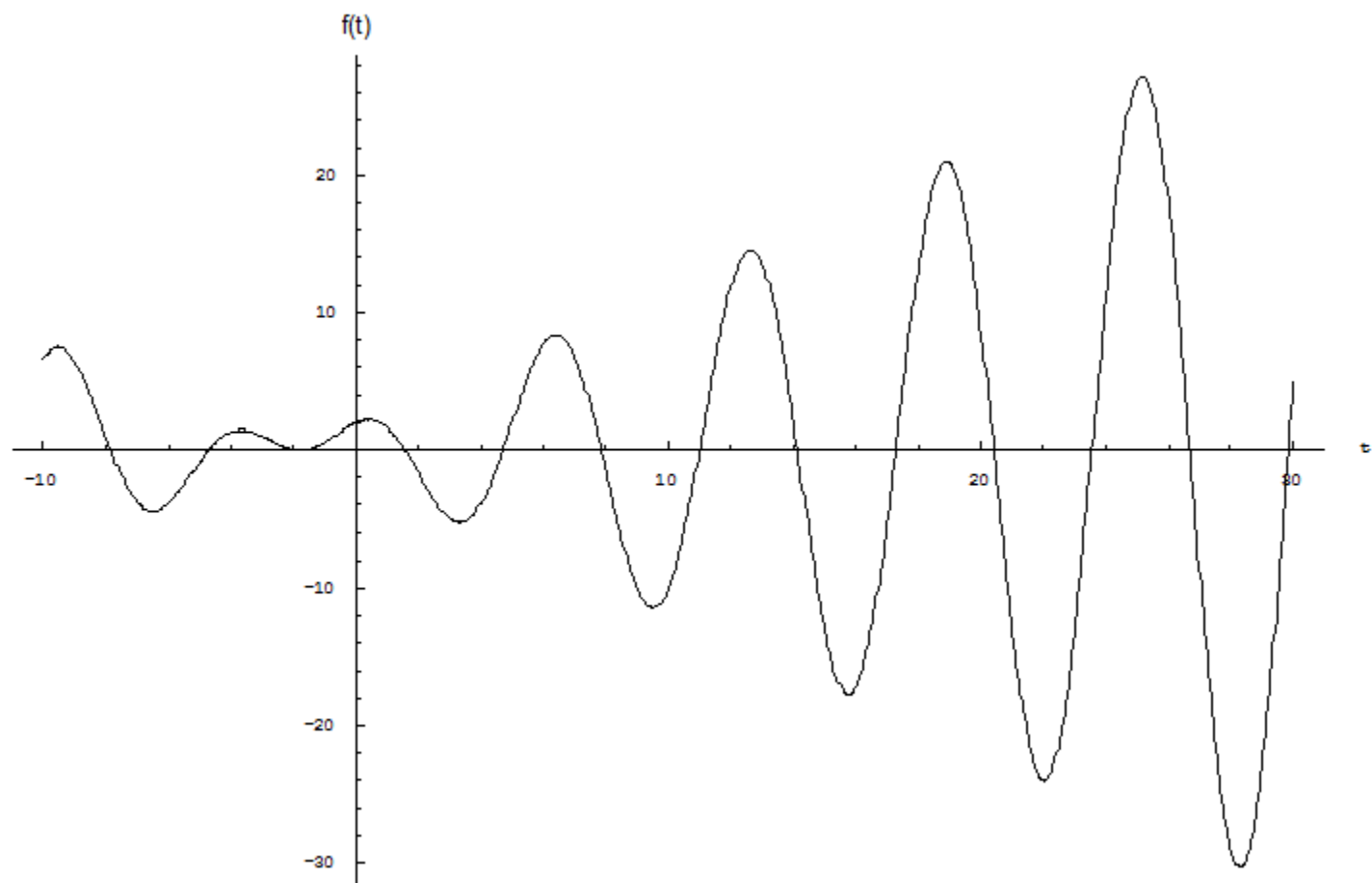
- Несложными преобразованиями задача сводится к задаче поиска максимума функции

$$f(t) = (a + t) \cos(t)$$

при условии $t \in [t_{\min}; t_{\max}]$

- **Замечание:** МОЖНО СЧИТАТЬ ЧТО
 $t_{\max} - t_{\min} < 2\pi$

График $f(t)$ при $a=2$



Варианты решения

1. Для поиска максимума выпуклой функции можно применить тернарный поиск.
2. Максимумы функции находятся в корнях ее производной. Корни производной можно найти с помощью двоичного поиска.

Варианты решения

3. Перебрать все t из диапазона $[t_{\min}; t_{\max}]$ с некоторым шагом ε и найти значение t_1 с наибольшим значением $f(t_1)$. После этого перебрать все t в *некоторой* окрестности t_1 с некоторым шагом ε_2 (уточнить найденное t_1).

Тернарный поиск

- **Задача:** Дана функция $f(t)$, выпуклая вверх на отрезке $[a, b]$. Требуется найти её максимум.
- **Инвариант:** максимум функции достигается где-то на отрезке $[a, b]$
- Разделим отрезок на три равные части: $[a, x_1]$, $[x_1, x_2]$, $[x_2, b]$.

Тернарный поиск

- Возможны два случая:
 - $f(x_1) \leq f(x_2)$
 - $f(x_1) > f(x_2)$
- В первом случае максимум не может достигаться на отрезке $[a, x_1]$. Переходим к отрезку $[x_1, b]$.
- Во втором случае максимум не может достигаться на отрезке $[x_2, b]$. Переходим к отрезку $[a, x_2]$.
- Длина отрезка $[a, b]$ каждый раз уменьшается в полтора раза.

Тернарный поиск: Код

```
while ( $a + \varepsilon < b$ ) {  
    double x1 =  $(2 \cdot a + b) / 3$ ;  
    double x2 =  $(a + 2 \cdot b) / 3$ ;  
    if ( $f(x1) \leq f(x2)$ )  
         $a = x1$ ;  
    else  
         $b = x2$ ;  
}
```



J. Сумма

- Автор задачи – Роман Сатюков
- Условие – Роман Сатюков
- Подготовка тестов – Роман Сатюков
- Разбор – Роман Сатюков

- Представим числа A , B и C в следующем виде:

$$A = 10^a A'$$

$$B = 10^b B'$$

$$C = 10^c C'$$

- Числа A' , B' и C' не делятся на 10
- **Утверждение:** Задача для чисел A , B , C имеет решение $\Leftrightarrow$ задача для чисел A' , B' , C' имеет решение

- Найдем натуральные x , y и z , такие что:

$$A' \cdot 10^x + B' \cdot 10^y = C' \cdot 10^z$$

- Тогда исходная задача имеет решение:

$$A \cdot 10^{b+c+x} + B \cdot 10^{a+c+y} = C \cdot 10^{a+b+z}$$

Случай когда A, B, C не делятся на 10

$$A \cdot 10^n + B \cdot 10^m = C \cdot 10^k$$

- Можно считать, что не более двух чисел из n, m, k больше нуля (если нет – уменьшим n, m и k на единицу).
- **Утверждение:** Максимум одно из чисел из n, m, k больше нуля.
- Получается три случая: $n=m=0$, $n=k=0$ и $m=k=0$.

■ Случай $n=m=0$:

- Получается уравнение $A+B=C \cdot 10^k$.
- Поскольку числа A , B и C заданы в десятичной системе исчисления, то найти такое k можно за время, пропорциональное числу цифр в числах A , B , C .

■ Случай $n=k=0$:

- Получается уравнение $A+B \cdot 10^m=C$, которое преобразуется к уравнению $C-A=B \cdot 10^m$.
- Это уравнение аналогично уравнению, полученному в случае $n=m=0$.

■ Случай $m=k=0$: Аналогично предыдущему случаю.



Спасибо за внимание!
Вопросы?